
PRUEBA PRÁCTICA – UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante: Alcivar Velez Anderson Adonis

Fecha: Martes 11 de Agosto del 2026

Modalidad: Individual, en clase

Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

Ponderación: 100 puntos (30 + 70)

URL del repositorio:

https://github.com/AdonisAlcivar/Prueba_practica_Unidad_IV_Alcivar

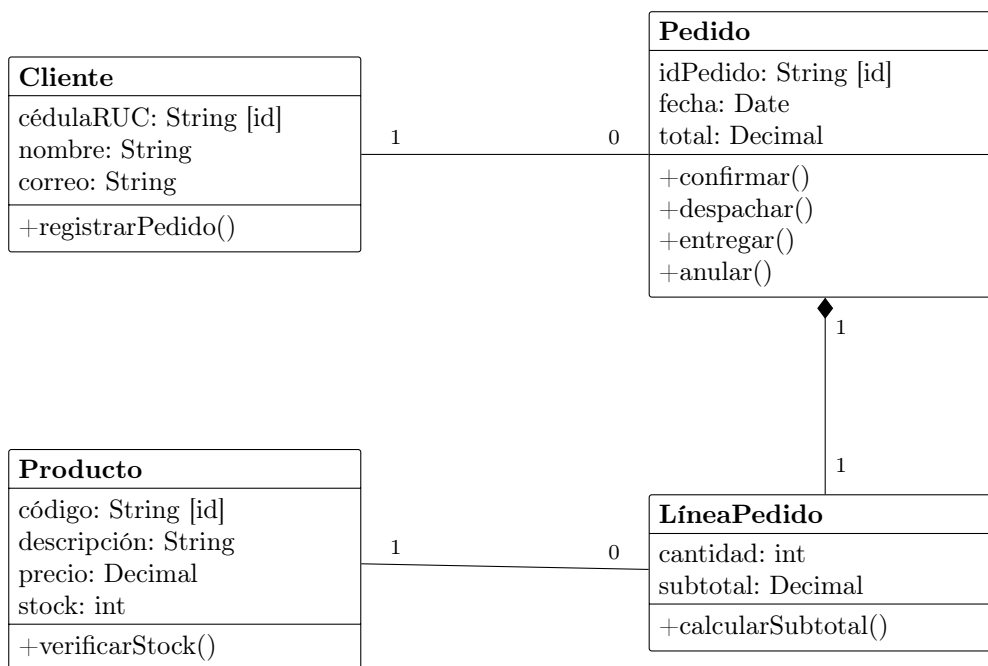
Caso práctico: Sistema de Gestión de Pedidos

Una tienda en línea requiere un módulo para gestionar los pedidos de sus clientes. Un **Cliente** (identificado por cédula/RUC, nombre y correo) puede realizar cero o más **Pedidos**. Cada **Pedido** (identificador, fecha y total) contiene una o más **Líneas de pedido**, y cada línea referencia un **Producto** (código, descripción, precio, stock). Al registrar un pedido, el sistema verifica la disponibilidad de stock: si hay existencias, confirma el pedido; si no, notifica el faltante. Un pedido confirmado puede despacharse, luego entregarse, o bien anularse mientras no haya sido entregado. El sistema debe registrar los pedidos con rapidez y proteger los datos personales del cliente.

Las diez actividades siguientes usan el mismo dominio; los modelos deben ser mutuamente consistentes entre sí.

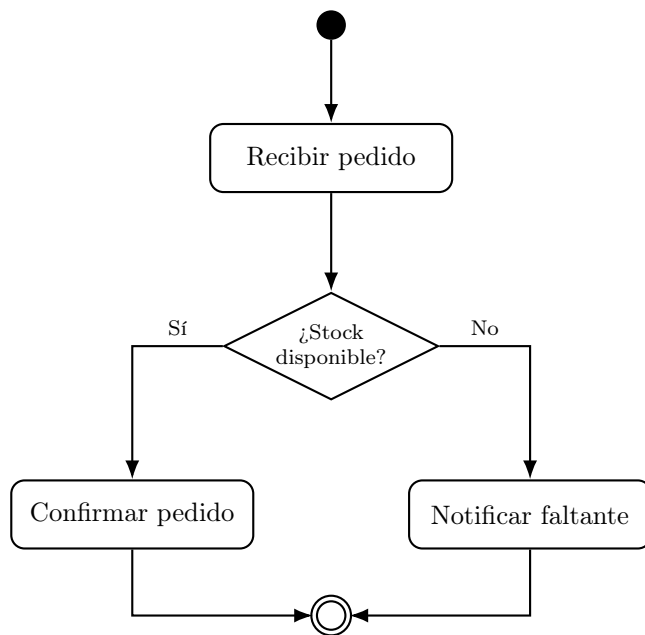
1. Modelo de datos – Diagrama de clases UML

Diagrama



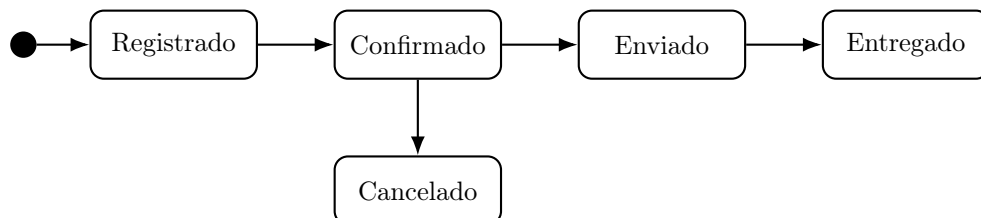
2. Modelo funcional – Diagrama de actividades UML

Diagrama



3. Modelo de comportamiento – Máquina de estados UML

Diagrama



4. Consistencia entre las tres perspectivas

Tabla de verificación cruzada

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo (P1)
confirmar	Confirmar pedido	Pedido.estado
despachar	Despachar pedido	Pedido.estado
entregar	Entregar pedido	Pedido.estado
anular	Anular pedido	Pedido.estado

Cuadro 1: Verificación cruzada entre eventos, funciones y entidades

Inconsistencia detectada

El evento “**notificar faltante**” (P2) no tiene una transición correspondiente en la máquina de estados de P3, ya que el pedido permanece en el estado *Registrado*.

Corrección aplicada

Se documenta como nota en la máquina de estados que el camino no produce cambio de estado.

5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

RF-01: El sistema debe permitir registrar un pedido con sus líneas y calcular el total automáticamente.

RF-02: El sistema debe verificar el stock del producto antes de confirmar el pedido.

RNF-01: (*Eficiencia de desempeño, ISO/IEC 25010*): el sistema debe registrar un pedido en menos de 3 segundos bajo carga normal.

RNF-02: (*Seguridad, ISO/IEC 25010*): los datos personales del cliente deben cifrarse en reposo y en tránsito.

Esquema de atributos

ID	Prioridad	Estado	Fuente	Estabilidad	Versión	Verificación
RF-01	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RF-02	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RNF-01	Media	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Prueba de carga
RNF-02	Media	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Inspección/prueba

Cuadro 2: Esquema de atributos de los requisitos

6. Priorización MoSCoW

- **RF-01 – Must have:** Es el núcleo funcional del sistema.
- **RF-02 – Must have:** Garantiza la integridad de los datos e inventario.
- **RNF-01 – Should have:** Mejora la experiencia pero no bloquea la operación básica.
- **RNF-02 – Could have:** Deseable desde el inicio puede incorporarse en una iteración posterior.

7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)

Propiedades evaluadas

No ambiguo, completo, singular, verificable, factible.

Defectos detectados (sin corregir)

RNF-02 no especifica algoritmo ni umbral medible $\Rightarrow$ incumple la propiedad de “*verificable*”.

Retrabajo (segundo paso)

“Los datos personales deben cifrarse con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito.”

8. Pruebas de aceptación trazadas

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Requisito que traz
PA-01	Funcional	Pedido con 2 líneas válidas	Total calculado correctamente	RF-01
PA-02	Funcional	Producto sin stock	Notifica faltante, no confirma pedido	RF-02
PA-03	No funcional	100 pedidos simultáneos	Cada registro < 3 sg	RNF-01
PA-04	No funcional	Intento de acceso directo a BD	Datos ilegibles sin clave	RNF-02

Cuadro 3: Pruebas de aceptación trazadas a los requisitos

9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente	Modelo asociado	Prueba de aceptacion
RF-01	Caso de negocio	P1: Pedido/LíneaPedido; P2: flujo completo	PA-01
RF-02	Caso de negocio	P1: Producto.stock; P2: decisión stock	PA-02
RNF-01	Caso de negocio	P2: flujo “Registrar pedido”	PA-03
RNF-02	Caso de negocio	P1: Cliente (datos personales)	PA-04

Cuadro 4: Matriz de trazabilidad de requisitos

Dependencia horizontal

RF-02 depende de RF-01, ya que no puede verificarse el stock sin que exista previamente un pedido creado.

Requisitos huérfanos

Ninguno.

10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio

“Agregar notificación por correo al cliente al confirmar el pedido”.

Análisis de impacto (según matriz de P9)

Afecta a RF-01, al diagrama de clases (nuevo método en la clase Pedido) y a la prueba PA-01.

Decisión del CCB

Aprobada, con prioridad *Should have*.

Nueva versión

RF-01 pasa de la versión 1.0 a la versión 1.1.

Línea base declarada (Baseline 1.0)

Se congela la siguiente configuración coherente:

- ERS V1.0
- Modelos de clases, actividades y estados V1.0
- Matriz de trazabilidad V1.0
- Pruebas de aceptación V1.0